

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 一橋数学 2027 Vol.3

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

1 正の整数 N が、0 以上の整数 a, b を用いて $N = a^2 - b^2$ と表せるとき、 N は差表示可能であるということにする。

- (1) 4 で割った余りが 2 である正の整数は、差表示可能でないことを示せ。
- (2) 1 から 2027 までの整数のうち、差表示可能であるものの個数を求めよ。

2 1 辺の長さが 1 の正三角形を T_0 とし、つぎの操作をくり返す。

操作 図形の各辺を 3 等分し、まん中の部分を 1 辺とする正三角形を外側に付け加えたうえで、まん中の部分を取り除く。

n 回の操作を行ってできる図形を T_n とし、 T_n の周の長さを L_n 、 T_n が囲む部分の面積を S_n とする。

- (1) L_n を求めよ。
- (2) S_n を求めよ。
- (3) すべての正の整数 n に対して $S_n < \frac{2\sqrt{3}}{5}$ が成り立つことを示せ。また、 $\frac{2\sqrt{3}}{5} - S_n < \frac{\sqrt{3}}{100}$ をみたす最小の n を求めよ。

3 xy 平面上で、不等式

$$|x^2 + y^2 - 2| \leq 2(x + y)$$

の表す領域を D とする。

- (1) D を図示せよ。
- (2) D の面積を求めよ。
- (3) D に属する点 (x, y) に対する $x + y$ の最大値を求めよ。

4 四面体 $ABCD$ の 6 つの辺の中点を頂点とする立体を W とする。

- (1) W の体積は、四面体 $ABCD$ の体積の $\frac{1}{2}$ であることを示せ。
- (2) W の 8 つの面は、向かい合う 4 組に分かれる。向かい合う 2 つの面は、たがいに平行であり、かつ合同であることを示せ。
- (3) W の表面積は、四面体 $ABCD$ の表面積の $\frac{1}{2}$ であることを示せ。

5 n 本のくじがあり、そのうち k 本が当たりである ($1 \leq k < n$)。 n 人が順に 1 本ずつ引き、引いたくじはもとに戻さない。

- (1) i 番目に引く人が当たりを引く確率は、 i によらず $\frac{k}{n}$ であることを示せ。
- (2) 最後の当たりくじが j 番目に引かれる確率を求めよ。
- (3) $k = 2$ のとき、最後の当たりくじが引かれる順番の期待値を n を用いて表せ。

4 座標空間内で、3つの不等式

$$0 \leq z \leq x, \quad 0 \leq z \leq y, \quad x + y \leq 2$$

をすべてみたす点全体からなる立体を W とする。

- (1) 平面 $z = t$ による W の切り口が空でないような t の範囲を求め、そのときの切り口の面積 $S(t)$ を求めよ。
- (2) W の体積を求めよ。
- (3) 平面 $y = s$ による W の切り口の面積 $T(s)$ を、 $0 \leq s \leq 2$ の範囲で求めよ。

5 3つの箱 A, B, C が、左からこの順に並んでいる。A と B, B と C はそれぞれ隣り合っているが、A と C は隣り合っていない。 n を正の整数とし、これらの箱に玉を1個ずつ n 回置く。1回目はどの箱に置いてもよく、2回目以降は、直前に置いた箱か、その箱と隣り合う箱のいずれかに置く。置き方の総数を a_n とする。

- (1) a_1, a_2, a_3 を求めよ。
- (2) $a_{n+2} = 2a_{n+1} + a_n$ が成り立つことを示せ。
- (3) a_n を n を用いて表せ。

第3回 解答・解説

・ 大問1 —— 1 から n までを、和の等しい2組に分ける

【(1) 1 から n までの総和は

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

である。条件をみただけ分ける方法があれば、2つの組の和はともに総和の半分だから、**総和は偶数でなければならない**。すなわち

$$\frac{n(n+1)}{2} \text{ が整数として偶数, } \quad \text{つまり} \quad n(n+1) \text{ が } 4 \text{ の倍数}$$

が必要である。

n を4で割った余りで分けて $n(n+1)$ を4で割った余りを調べる。

n を4で割った余り	0	1	2	3
$n(n+1)$ を4で割った余り	0	2	2	0

実際、 $n = 4k$ なら $n(n+1) = 4k(4k+1)$, $n = 4k+1$ なら $n(n+1) = (4k+1)(4k+2) = 2(4k+1)(2k+1)$ で $(4k+1)(2k+1)$ は奇数、 $n = 4k+2$ なら $n(n+1) = (4k+2)(4k+3) = 2(2k+1)(4k+3)$ で $(2k+1)(4k+3)$ は奇数、 $n = 4k+3$ なら $n(n+1) = (4k+3)(4k+4) = 4(4k+3)(k+1)$ である。

よって n を4で割った余りが1または2のとき $n(n+1)$ は4の倍数でなく、総和 $\frac{n(n+1)}{2}$ は奇数である。奇数を2等分することはできないから、そのような分け方は存在しない。 ■

【(2) (1) より、分け方が存在するためには n を4で割った余りが0または3であることが必要である。さらに $n = 1, n = 2$ はこの条件から除かれ、残る最小の n は $n = 3$ である。以下、 $n \geq 3$ で n を4で割った余りが0か3のとき、実際に分け方が存在することを示す。

鍵になるのは、**連続する4つの整数 $4j+1, 4j+2, 4j+3, 4j+4$ は和の等しい2組に分けられる**という事実である。実際

$$(4j+1) + (4j+4) = 8j+5 = (4j+2) + (4j+3)$$